

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación



Sistema web para el autorreporte de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV)

Autor:

Jabel Resendiz Aguirre

Tutores:

MsC. Joanna Campbell Amos

MsC. Aracelys García Armenteros

Trabajo de Diploma
presentado en opción al título de
Licenciado en Ciencia de la Computación

4 de junio de 2026

github.com/JabelResendiz/thesis

Capítulo 1

Marco Teórico y Referencial

El presente capítulo establece los fundamentos conceptuales y tecnológicos que sustentan el desarrollo del sistema. El estado del arte revisa las plataformas de farmacovigilancia digital existentes e identifica sus brechas. Los fundamentos de sistemas web y de bases de datos definen la arquitectura y los principios que garantizan la integridad de la información clínica. El capítulo concluye con un análisis comparativo de las tecnologías disponibles para la implementación, cuyos resultados orientan la selección del conjunto de herramientas del sistema.

1.1. Marco Referencial (Estado del Arte)

El marco referencial de este trabajo examina soluciones existentes para la notificación de eventos adversos, desde plataformas genéricas hasta sistemas nacionales de farmacovigilancia, con el fin de identificar sus limitaciones y extraer buenas prácticas que orienten el diseño del sistema ESAVI del IFV.

1.1.1. Limitaciones de plataformas genéricas (Google Forms)

El uso de plataformas de formularios en la nube como Google Forms, Microsoft Forms o JotForm podría considerarse una alternativa rápida para la captura de eventos adversos. Sin embargo, sus características las inhabilitan como solución para un sistema nacional de farmacovigilancia:

- **Soberanía de los datos:** La información de salud reside en servidores externos bajo jurisdicciones extranjeras, vulnerando el principio de residencia de datos clínicos que exige el marco regulatorio nacional.
- **Validación clínica insuficiente:** Solo ofrecen validaciones básicas (campos obligatorios, formatos). Carecen de capacidad para integrar codificación clínica

estandarizada o para implementar reglas de negocio complejas como la coherencia cronológica entre vacunación y aparición de síntomas.

- **Ausencia de control de acceso granular:** No permiten definir roles diferenciados (reportante, médico evaluador, jefe de vacunación) con permisos específicos, lo cual es indispensable en un flujo de farmacovigilancia.
- **Falta de trazabilidad:** No registran quién modificó un reporte ni cuándo, imposibilitando la auditoría de los datos.
- **Interoperabilidad nula:** Los datos requieren exportación manual a hojas de cálculo, impidiendo la integración automatizada con sistemas de información de salud.

En consecuencia, estas plataformas son adecuadas para encuestas, pero no para un sistema de autorreporte de ESAVI que requiere seguridad, estructuración, trazabilidad e interoperabilidad. Esta brecha justifica el desarrollo de una solución específica.

1.1.2. Análisis de sistemas de autorreporte de eventos adversos existentes

Los sistemas de autorreporte de eventos adversos operan bajo dos modelos. La vigilancia pasiva depende de la iniciativa voluntaria del ciudadano o profesional para notificar un evento. La vigilancia activa, en cambio, contacta proactivamente al usuario mediante encuestas digitales para recopilar datos en tiempo casi real.

Este apartado examina cuatro sistemas —VAERS, NotificaRAM, V-safe y el formulario del CECMED— con el objetivo de identificar brechas de diseño que fundamenten la propuesta del sistema ESAVI-IFV.

Sistema de Notificación de Eventos Adversos a Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés)

VAERS es el sistema nacional de farmacovigilancia en los Estados Unidos, administrado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), agencia reguladora de medicamentos y alimentos, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), organismo responsable del control y prevención de enfermedades [1]. Su objetivo principal es detectar señales de seguridad no identificados durante los ensayos clínicos [2].

Permite la notificación voluntaria de eventos adversos por parte de profesionales de la salud, fabricantes y ciudadanos mediante formularios web y PDF descargables [3]. Para garantizar la integridad del repositorio, la legislación estadounidense contempla sanciones civiles y penales ante el suministro intencional de información falsa en los

reportes [3]. Esto contribuye a reducir la introducción de datos malintencionados en un sistema de acceso público.

Los reportes alimentan la base de datos CDC WONDER¹, garantizando la transparencia mediante su disponibilidad abierta [3]. Ante una señal de alerta, el monitoreo escala hacia sistemas complementarios de vigilancia activa y evaluación clínica como VSD² y el proyecto CISA³ para confirmar posibles riesgos [2].

El formulario consta de 28 secciones con un nivel de detalle que puede resultar abrumador para un usuario que reporta bajo condiciones de malestar físico. Además, información que en el sistema de salud cubano resulta relevante para la evaluación clínica —como síntomas, su intensidad y desenlace— termina resumida en campos de texto libre, lo que genera datos heterogéneos y difíciles de analizar de forma automatizada.

NotificaRAM

NotificaRAM es la plataforma oficial de farmacovigilancia en España para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos [4]. *La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)* gestiona este portal en el marco del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H) [5].

El sistema funciona de forma descentralizada, remitiendo los reportes a los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia para su validación técnica inicial [4]. Tras esta evaluación, la base de datos *FEDRA (Farmacovigilancia Española, Datos de Reacciones Adversas)*, sistema nacional de notificación y almacenamiento de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, centraliza todos los registros del país [6]. Estos registros alimentan la plataforma europea EudraVigilance⁴ y la base de datos mundial VigiBase⁵, que consolidan reportes de múltiples países para la detección de señales de seguridad a nivel internacional [7].

Para la identificación de medicamentos, NotificaRAM emplea un sistema de búsqueda por código que sugiere posibles valores y evita cargar catálogos extensos, aunque resulta poco práctico si el notificador desconoce el código. A pesar de esta validación puntual, el formulario aún conserva numerosos campos de texto libre. Al igual

¹CDC WONDER (Wide-ranging Online Data for Epidemiologic Research): plataforma de los CDC para el acceso público a datos epidemiológicos anonimizados.

²Vaccine Safety Datalink (VSD): red de vigilancia que integra datos de múltiples organizaciones sanitarias para el análisis de seguridad vacunal.

³Clinical Immunization Safety Assessment (CISA): iniciativa orientada a la evaluación clínica especializada de eventos adversos asociados a la vacunación.

⁴EudraVigilance: sistema de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la gestión de notificaciones de reacciones adversas en la Unión Europea.

⁵VigiBase: base de datos global de reportes de seguridad, gestionada por el Centro de Monitoreo de Uppsala bajo la OMS.

que otros sistemas pasivos, depende de la iniciativa voluntaria del notificador, lo que conlleva subregistro.

Formulario de notificación de RAM del CECMED (Cuba)

El CECMED, como autoridad reguladora de Cuba, pone a disposición un formulario para la notificación voluntaria de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM), que abarca también a las vacunas como categoría de medicamento [8]. A través de este formulario, el CECMED recolecta información sobre eventos adversos para alimentar la base nacional de farmacovigilancia y cumplir con su función de monitoreo continuo de la seguridad de los medicamentos comercializados en el país.

El formulario exige pocos campos obligatorios, pero omite datos esenciales para la farmacovigilancia vacunal como el número de lote, la dosis o la fecha de administración. Sus catálogos de medicamentos y reacciones adversas resultan extensos y complejos para un usuario sin formación sanitaria. Tampoco solicita contacto del paciente, lo que imposibilita el seguimiento posterior. Con estos datos, los reportes constituyen hechos aislados que permiten sospechar sobre un medicamento, pero resultan insuficientes para establecer relaciones de causalidad.

V-safe

Los CDC diseñaron **V-safe** como una herramienta digital para monitorear la seguridad vacunal en los Estados Unidos. Tras su lanzamiento inicial en diciembre de 2020 para supervisar las vacunas contra la COVID-19, el sistema extendió su alcance a otras inmunizaciones, incluyendo aquellas contra el virus respiratorio sincitial (VRS) [9].

A diferencia de los modelos de notificación espontánea, V-safe emplea un enfoque de vigilancia activa mediante el contacto proactivo con los usuarios. El sistema envía encuestas digitales por mensajes de texto o correo electrónico para recopilar información directamente del paciente [10]. El seguimiento incluye encuestas diarias durante la primera semana posterior a la vacunación y encuestas semanales durante seis semanas adicionales [9, 11]. Esta frecuencia de contacto, aunque sistemática, puede generar fatiga en el participante.

El Anexo D.2 recoge capturas representativas de la interfaz de usuario, que muestran un reporte rápido, estructurado y de baja carga sobre el estado de salud diario del usuario.

V-safe integra sistemas de vigilancia pasiva: cuando un usuario reporta la necesidad de atención médica, el sistema facilita la generación de un reporte en VAERS mediante la precarga de datos [10]. Además, la plataforma publica los datos recopilados en formato anonimizado para su consulta en portales de acceso público.

1.1.3. Análisis comparativo de los sistemas estudiados

Este análisis compara los sistemas VAERS, NotificaRAM, V-safe y el formulario del CECMED en términos de su enfoque metodológico, actores involucrados, canales de notificación y mecanismos de captura de datos. La Tabla 1.1 sintetiza estos criterios con el objetivo de evidenciar diferencias estructurales en los modelos actuales de farmacovigilancia.

Todos comparten un rasgo común: son plataformas gubernamentales administradas por las entidades reguladoras de sus respectivos países —FDA y CDC en VAERS, AEMPS en NotificaRAM, CDC en V-safe y CECMED en Cuba—. VAERS, NotificaRAM y V-safe exigen al usuario la aceptación expresa de un aviso de privacidad; el formulario del CECMED, en cambio, no incluye este mecanismo.

En conjunto, los cuatro sistemas representan soluciones consolidadas de farmacovigilancia, pero ninguno fue diseñado para el contexto del sistema de salud cubano ni para los protocolos de un fabricante específico como el Instituto Finlay de Vacunas. Las brechas derivadas de esta falta de adecuación, así como las directrices de diseño que de ellas emanan, aparecen en la siguiente sección.

1.1.4. Síntesis de brechas y directrices para el sistema de ESAVI-IFV

El análisis de los sistemas VAERS, NotificaRAM, V-safe y el formulario del CECMED ha permitido identificar un conjunto de brechas estructurales que limitan la aplicabilidad directa de estos modelos al contexto del sistema de salud cubano y, en particular, al Programa Nacional de Inmunización.

Brechas identificadas

1. **Falta de validación clínica inicial:** VAERS, V-safe y el CECMED incorporan reportes sin revisión médica previa. Solo NotificaRAM realiza una validación descentralizada, pero su modelo autonómico no es directamente replicable en Cuba.
2. **Estructuración insuficiente o inadecuada de los datos:** VAERS depende del texto libre; los catálogos del CECMED y la búsqueda por código de NotificaRAM resultan complejos para un usuario sin formación sanitaria. Estas estrategias generan datos heterogéneos o difíciles de capturar.
3. **Falta de retroalimentación al reportante:** Salvo V-safe, ningún sistema informa al usuario sobre el resultado de su notificación ni le ofrece seguimiento, lo que reduce la confianza y la motivación para reportar.

Tabla 1.1: Comparación de sistemas de autorreporte de eventos adversos

Criterio	VAERS	NotificaRAM	V-safe	CECMED
Tipo de vigilancia	Pasiva	Pasiva	Activa	Pasiva
Actores	Profesionales de salud, fabricantes y ciudadanos	Profesionales de salud y ciudadanos	Usuarios vacunados registrados	Profesionales, ciudadanos, industria y distribuidor
Canal de notificación	Formularios web y PDF descargable	Formulario web	Encuestas digitales (SMS y correo electrónico)	Formulario web
Validación clínica inicial	No	Sí (centros autonómicos)	No	No
Estructuración del dato	Texto libre; baja estandarización	Campos definidos; control parcial; búsqueda por código	Formularios digitales con validación y opciones predefinidas	Campos estructurados; catálogos extensos
Retroalimentación al reportante	No	No	Sí (seguimiento longitudinal)	No
Limitaciones	Subregistro; formulario extenso (28 secciones); texto libre que dificulta el análisis automatizado	Subregistro; dependencia del notificador; búsqueda por código poco práctica sin conocerlo	Fatiga del usuario; limitada representatividad	Sin especificidad para vacunas; ambigüedad en roles; sin seguimiento; sin validación de coherencia

4. **Falta de especialización para un fabricante:** Ningún sistema está diseñado para un fabricante específico. El CECMED incluye vacunas cubanas, pero dentro de un catálogo general de medicamentos, sin adaptarse a los protocolos particulares del Instituto Finlay de Vacunas.
5. **Desalineación con el flujo de trabajo del MINSAP:** El CECMED recoge provincia y municipio, pero no contempla las áreas de salud ni establece roles diferenciados: los reportes alimentan directamente la base nacional sin pasar por una validación clínica municipal. VAERS, NotificaRAM y V-safe carecen por completo de la estructura organizativa del sistema de salud cubano.

Directrices de diseño derivadas del análisis

A partir de las brechas identificadas, el análisis establece las siguientes directrices para el sistema ESAVI-IFV:

- D-1 Validación clínica descentralizada:** Incorporar un flujo donde un médico evaluador del municipio correspondiente revise cada reporte y establezca la causalidad, adaptando el modelo de NotificaRAM a la estructura del MINSAP.
- D-2 Captura de datos mínima pero suficiente:** Recoger los datos esenciales para la evaluación de causalidad —sujeto vacunado, vacuna, lote, dosis, evento adverso y reportante— organizados por secciones, como hacen VAERS y NotificaRAM.
- D-3 Catálogos reducidos y especializados:** Limitar las vacunas a las del Instituto Finlay y del esquema nacional objeto de estudio, con eventos adversos en listas predefinidas, minimizando el texto libre.
- D-4 Interfaz usable bajo malestar físico:** Formulario breve, con campos estructurados, que pueda completarse en pocos minutos.
- D-5 Retroalimentación al reportante:** Informar al usuario sobre el estado de su reporte y el resultado de la evaluación médica, tomando como referencia el seguimiento de V-safe.
- D-6 Consentimiento informado:** Incluir la aceptación expresa del uso de datos con fines de farmacovigilancia, como hacen VAERS, NotificaRAM y V-safe.
- D-7 Alineación con el MINSAP:** Reflejar los niveles de consultorio, área de salud y municipio en los roles, permisos y flujos de trabajo.

Estas directrices constituyen la base conceptual para el diseño del sistema ESAVI-IFV, cuyo desarrollo metodológico, arquitectónico y de base de datos aparece detallado en el Capítulo ??.

1.2. Fundamentos de sistemas web

Una vez identificadas las brechas de los sistemas de farmacovigilancia actuales y establecidas las directrices de diseño, corresponde definir las bases conceptuales que sustentarán la solución.

El sistema propuesto pertenece al dominio de las aplicaciones web, un paradigma donde la lógica de negocio y la interfaz de usuario residen en componentes diferenciados que colaboran a través de una red. Antes de analizar las tecnologías concretas disponibles para cada uno de estos componentes, es necesario establecer los fundamentos que describen su arquitectura, sus roles y sus mecanismos de comunicación.

1.2.1. Arquitectura cliente-servidor.

Las aplicaciones web modernas siguen el modelo cliente-servidor. En este modelo, el sistema consta de dos componentes que residen en máquinas distintas y mantienen comunicación a través de una red. El cliente —típicamente un navegador web— solicita recursos o servicios y presenta la información al usuario mediante una interfaz gráfica. El servidor —una aplicación que funciona en una máquina remota— recibe esas solicitudes, procesa la lógica de negocio, consulta o modifica los datos y devuelve una respuesta.

1.2.2. Interfaz de usuario y servidor.

En el lado del cliente opera la interfaz de usuario. Constituye la capa del sistema con la que el usuario interactúa directamente: presenta la información, captura datos mediante formularios y guía la experiencia de navegación. Funciona íntegramente en el navegador y no tiene acceso directo a la base de datos ni a la lógica de negocio. En el lado del servidor opera la capa de servicios, que procesa las solicitudes del usuario, ejecuta la lógica de negocio y gestiona la persistencia de los datos. Reside en un servidor remoto y expone sus servicios a través de una API (Application Programming Interface), un conjunto de reglas que define cómo otros programas pueden interactuar con él.

1.2.3. Comunicación mediante HTTP y REST.

La comunicación entre la interfaz de usuario y la capa de servicios ocurre mediante el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), que establece un formato estandarizado para las solicitudes y respuestas. Cada solicitud del cliente incluye un método HTTP que indica la operación deseada —GET para consultar, POST para crear, PUT para modificar, DELETE para eliminar— y una URL que identifica el recurso sobre el cual opera. El servidor procesa la solicitud y devuelve un código de

estado —200 para éxito, 201 para creación, 400 para error del cliente, 500 para error del servidor— junto con los datos solicitados.

El estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer) refina este modelo estableciendo que cada solicitud debe contener toda la información necesaria para procesarla, sin que el servidor necesite mantener el estado de la sesión entre peticiones. Los datos viajan típicamente en formato JSON (JavaScript Object Notation), un formato ligero de texto que resulta legible tanto para humanos como para máquinas y que todos los lenguajes de programación modernos pueden interpretar.

1.2.4. Conceptos técnicos para el análisis de tecnologías

Para comparar las tecnologías de desarrollo, es necesario definir previamente algunos conceptos.

- Marco de trabajo (framework): conjunto de bibliotecas, herramientas y convenciones que proporcionan una estructura base para el desarrollo de aplicaciones.
- Multiplataforma: capacidad de un entorno de desarrollo para ejecutarse en distintos sistemas operativos sin requerir modificaciones en el código fuente.
- Entorno de ejecución (runtime): componente que ejecuta el código compilado y gestiona recursos como la memoria y los hilos de ejecución.
- Middleware: componente de software que procesa una solicitud HTTP encadenándose con otros componentes para validarla, autenticarla o transformarla antes de que alcance la lógica de negocio.
- Inyección de dependencias: patrón de diseño mediante el cual un objeto recibe sus dependencias desde el exterior en lugar de crearlas internamente.

1.3. Fundamentos de bases de datos

El sistema ESAVI del IFV requiere almacenar datos clínicos de forma segura, consistente y trazable. Para fundamentar las decisiones de diseño de la capa de datos, a continuación aparecen los conceptos esenciales que sustentan el modelo de base de datos seleccionado.

1.3.1. Modelo relacional

El modelo relacional organiza los datos en tablas (relaciones) compuestas por filas (tuplas) y columnas (atributos). Cada tabla representa una entidad del dominio y

las relaciones quedan definidas mediante claves foráneas. Este modelo, propuesto por Codd en 1970, constituye la base de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (SGBDR) y sigue siendo el estándar para aplicaciones que requieren integridad y consistencia de los datos [12].

1.3.2. Propiedades ACID

Las propiedades ACID garantizan la fiabilidad de las transacciones en una base de datos relacional [13]:

- **Atomicidad:** Una transacción ocurre por completo o no ocurre en absoluto. Si un fallo interrumpe el proceso, el sistema no almacena datos parciales.
- **Consistencia:** Cada transacción lleva la base de datos de un estado válido a otro, respetando todas las reglas de integridad definidas.
- **Aislamiento:** Las transacciones concurrentes no interfieren entre sí. El reporte de un usuario no afecta los datos de otro reporte en curso.
- **Durabilidad:** Una vez confirmada una transacción, sus efectos persisten incluso ante fallos del sistema.

Estas propiedades son especialmente relevantes en un sistema de farmacovigilancia, donde la integridad de los reportes de eventos adversos tiene implicaciones para la seguridad de la población.

1.3.3. Propiedades BASE y teorema CAP

En contraste con el modelo ACID, las bases de datos NoSQL adoptan el modelo BASE [14]:

- **Básicamente disponible (Basically Available):** el sistema garantiza disponibilidad de los datos en todo momento, aunque no necesariamente consistentes.
- **Estado blando (Soft-state):** el estado del sistema puede cambiar con el tiempo, incluso sin entrada de datos.
- **Consistencia eventual (Eventual consistency):** los datos alcanzarán un estado consistente en algún momento posterior, tras la propagación de las actualizaciones.

Esta elección responde al teorema CAP, el cual establece que un sistema distribuido solo puede garantizar simultáneamente dos de tres propiedades [15]: consistencia (todos los nodos ven los mismos datos al mismo tiempo), disponibilidad (el sistema responde a cada solicitud) y tolerancia a particiones (el sistema sigue operando con la red dividida).

1.3.4. Escalabilidad

La escalabilidad describe la capacidad de un sistema para manejar un incremento de carga sin degradar su rendimiento. Existen dos estrategias:

- **Escalabilidad vertical:** aumentar los recursos hardware (RAM, CPU) del servidor existente.
- **Escalabilidad horizontal:** agregar más servidores al sistema y distribuir la carga entre ellos.

1.3.5. Normalización

La normalización es el proceso de organizar los datos para eliminar redundancias y dependencias inconsistentes [12]. Consiste en aplicar un conjunto de reglas (formas normales) que evitan anomalías durante la inserción, actualización o eliminación de registros. En un sistema de ESAVI, los datos del paciente y los datos de la vacuna residen en tablas separadas para evitar repetir información en cada reporte.

1.4. Análisis de tecnologías para la implementación del sistema propuesto

El desarrollo de sistemas informáticos orientados al dominio clínico requiere la selección de un conjunto de tecnologías que garanticen propiedades fundamentales como la confiabilidad, la integridad de los datos, la escalabilidad y la mantenibilidad del software. El presente análisis estudia diferentes alternativas tecnológicas utilizadas en la construcción de sistemas modernos, abarcando tanto el desarrollo de la capa de servicios como de la interfaz de usuario y los sistemas de gestión de bases de datos.

1.4.1. Criterios técnicos para la selección de tecnologías

La selección de estas tecnologías parte de criterios técnicos previamente definidos que permiten evaluar de forma objetiva las distintas opciones disponibles.

- **Eficiencia y rendimiento:** capacidad de la tecnología para responder adecuadamente bajo cargas de trabajo variables, garantizando tiempos de respuesta adecuados en escenarios de uso intensivo.
- **Escalabilidad:** capacidad del sistema para adaptarse al crecimiento en el número de usuarios y volumen de datos, tanto a nivel vertical como horizontal.
- **Mantenibilidad:** facilidad para realizar modificaciones, extensiones o correcciones en el software sin afectar negativamente su funcionamiento global.
- **Madurez tecnológica:** nivel de estabilidad y uso comprobado de una tecnología, reflejado en su adopción en entornos reales, la calidad de su documentación y el soporte de su comunidad.
- **Curva de aprendizaje:** esfuerzo requerido para que un desarrollador adquiera competencia en la tecnología y pueda contribuir al proyecto.

Estos criterios sirven como base para el análisis comparativo presentado en las secciones siguientes.

1.4.2. Tecnologías para el desarrollo de la capa de servicios

Definida la capa de servicios en la sección anterior, corresponde ahora analizar las tecnologías disponibles para su implementación. El objetivo no consiste en identificar la mejor solución en términos absolutos, sino en analizar tres marcos de trabajo—.NET, Spring Boot y NestJS— que representan paradigmas distintos dentro del ecosistema actual. Cada uno aporta fortalezas aplicables al sistema de farmacovigilancia, y la elección final dependerá de su ajuste a los criterios definidos.

.NET

.NET es un framework multiplataforma de código abierto mantenido por Microsoft que utiliza C# como lenguaje de programación principal. Su entorno de ejecución traduce el código a instrucciones nativas mediante dos estrategias complementarias. La compilación JIT (Just-In-Time) convierte el código a medida que la aplicación lo ejecuta. La estrategia AOT (Ahead-Of-Time) realiza la conversión completa antes de la ejecución para reducir el tiempo de inicio y el consumo de memoria [16].

ASP.NET Core, su módulo para APIs REST, organiza el procesamiento de cada solicitud mediante un conjunto de middlewares encadenados que procesan la petición antes de generar la respuesta. Este modelo evita la sobrecarga de hilos por conexión [17].

Incorpora de manera nativa un contenedor de inyección de dependencias que gestiona el ciclo de vida de los componentes sin necesidad de bibliotecas externas [18]. Para el acceso a los datos, .NET integra Entity Framework Core. Esta herramienta permite escribir consultas en el mismo lenguaje de programación sin necesidad de aprender un lenguaje de consulta separado, lo que reduce la curva de aprendizaje [19].

Spring Boot

Spring Boot es un framework basado en Java que opera sobre la Máquina Virtual de Java (JVM), un entorno que ejecuta el código compilado sobre una capa de abstracción independiente del sistema operativo. Esta capa adicional simplifica el desarrollo, pero incrementa el consumo de memoria en estado de reposo y bajo carga en comparación con otros entornos de ejecución [20]. Utiliza el paradigma de Inversión de Control (IoC) para gestionar los componentes de la aplicación, y Spring MVC para implementar APIs REST con una estructura organizada en controladores, servicios y repositorios [21]. Para la persistencia, integra Spring Data JPA, que abstrae el acceso a los datos y permite definir consultas mediante anotaciones directamente en el código, lo que reduce la complejidad del desarrollo.

El desarrollo con Spring Boot requiere instalar el entorno de desarrollo de Java, configurar un gestor de dependencias y familiarizarse con un ecosistema extenso de anotaciones, lo que incrementa la curva de aprendizaje en comparación con otros frameworks [21].

NestJS

NestJS es un framework basado en Node.js y TypeScript. Funciona sobre el motor V8 de Google, que compila JavaScript a código máquina en tiempo de ejecución.

Su modelo de concurrencia descansa en un bucle de eventos (event loop) de un solo hilo, lo que permite manejar miles de conexiones simultáneas sin crear un hilo por cada solicitud. Este diseño resulta muy eficiente en operaciones de entrada/salida (I/O) y favorece la escalabilidad en escenarios con alta concurrencia de conexiones ligeras, aunque pierde rendimiento en tareas intensivas en CPU [22].

La arquitectura del framework organiza la aplicación mediante módulos que agrupan controladores y servicios, e incorpora un sistema de inyección de dependencias propio. A diferencia de .NET y Spring Boot, no incluye una herramienta de persistencia integrada, sino que delega esta responsabilidad en bibliotecas externas como TypeORM o Prisma, lo que añade una dependencia adicional y puede incrementar la curva de aprendizaje.

Comparación de las plataformas de desarrollo

La Tabla 1.2 resume la comparación realizada según los criterios definidos en la Sección 1.4.1.

Tabla 1.2: Comparación de tecnologías para la capa de servicios según criterios de evaluación

Criterio	.NET	Spring Boot	NestJS
Eficiencia	Alta (alta tasa de transferencia, menor tiempo de procesamiento, menor consumo de RAM)	Alta (rendimiento estable, mayor consumo de memoria JVM)	Media (eficiente en I/O, menor rendimiento en CPU intensivo)
Escalabilidad	Alta (menor consumo de recursos por instancia, alto rendimiento bajo carga)	Muy alta (ecosistema maduro y ampliamente probado en arquitecturas distribuidas)	Alta (alta concurrencia en I/O mediante modelo no bloqueante)
Mantenibilidad	Alta (DI nativo, arquitectura estructurada y tipada)	Alta (IoC conso-lidado, ecosistema estandarizado)	Media (ecosistema heterogéneo)
Madurez	Muy alta (plataforma enterprise, soporte LTS)	Muy alta (amplia adopción empresarial)	Media (ecosistema en crecimiento)
Curva de aprendizaje	Media-Alta (herramientas integradas)	Alta (ecosistema complejo)	Media-Baja (framework accesible)

La valoración de este criterio encuentra respaldo en estudios que han medido el comportamiento de los frameworks bajo condiciones de carga controladas. Godinho et al. (2024) compararon el rendimiento de APIs REST implementadas en .NET y Spring Boot mediante una suite de pruebas controladas.

Sus resultados muestran que, en estado de reposo, Spring Boot consume aproximadamente el doble de memoria RAM que .NET (1.40 GiB frente a 694 MiB), mientras que el uso de CPU es similar en ambos [23]. En cuanto al throughput —el número de respuestas por segundo que el servidor es capaz de procesar—, .NET supera consistentemente a Spring Boot bajo carga concurrente. Esta ventaja también aparece

en los benchmarks independientes de TechEmpower⁶, que sitúan a .NET por delante de Spring Boot y de NestsJs en el escenario de múltiples consultas por solicitud. La Figura 1.1 muestra ambas métricas: .NET obtiene la mayor tasa de transferencia y el menor tiempo de procesamiento entre los tres frameworks, lo que fundamenta la valoración de este criterio.

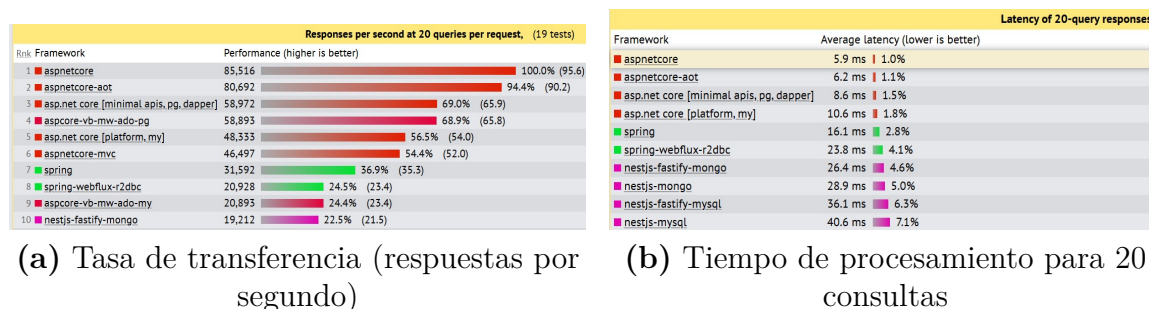


Figura 1.1: Comparación de rendimiento entre .NET, Spring Boot y Node.js en el escenario de 20 consultas por solicitud (adaptado de TechEmpower Framework Benchmarks [24])

Selección de la plataforma

A partir del análisis realizado, .NET constituye la opción más adecuada para el sistema de farmacovigilancia por las siguientes razones:

1. **Eficiencia de recursos:** menor consumo de memoria y alto rendimiento bajo carga, lo que favorece su despliegue en entornos con recursos limitados [23].
2. **Fiabilidad en operación:** comportamiento estable bajo cargas sostenidas, que garantiza la integridad de las transacciones críticas [23].
3. **Ecosistema integrado:** proporciona bibliotecas nativas para seguridad, persistencia y autenticación, lo que evita la dependencia de componentes externos y facilita la evolución del sistema con soporte a largo plazo.
4. **Adecuación al contexto:** la experiencia previa con el ecosistema .NET reduce la curva de aprendizaje y el riesgo de implementación.

⁶TechEmpower Framework Benchmarks es un proyecto de código abierto que ejecuta pruebas estandarizadas sobre cientos de frameworks web. Evalúa múltiples escenarios —consultas a base de datos, serialización JSON, texto plano, entre otros— midiendo el rendimiento relativo de cada tecnología bajo condiciones homogéneas de carga [24].

1.4.3. Tecnologías para el desarrollo de la interfaz de usuario

El análisis considera tres tecnologías representativas del desarrollo de interfaces de usuario modernas: React, Angular y Vue. La selección de estas tres responde a que representan enfoques distintos dentro del ecosistema actual —una biblioteca flexible, un framework integral y un marco progresivo—, lo que permite una comparación basada en los criterios definidos.

React

React es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta para la construcción de interfaces mediante componentes reutilizables. Su modelo declarativo opera sobre una representación virtual del documento (Virtual DOM). En lugar de manipular directamente la estructura del navegador, React aplica los cambios sobre esta representación virtual. A continuación, un algoritmo de reconciliación calcula la diferencia mínima con el estado anterior y actualiza solo los elementos modificados. Esta estrategia reduce las operaciones costosas de manipulación del documento y mejora el rendimiento en interfaces con alta frecuencia de cambios [26]. React no impone una estructura completa; el enrutamiento y la gestión de estado recaen en bibliotecas externas, lo que otorga flexibilidad a costa de una mayor dependencia del ecosistema.

Angular

Angular es un framework de desarrollo de interfaces de usuario basado en TypeScript, mantenido por Google. Utiliza un mecanismo de vinculación bidireccional que sincroniza automáticamente el modelo de datos con la vista sin necesidad de manipulación manual [27]. A diferencia de React, Angular constituye una solución integral que incluye enrutamiento, inyección de dependencias, manejo de formularios y herramientas de estructuración. Su enfoque dirigido por convenciones define una arquitectura estandarizada desde el inicio del proyecto, lo que favorece la consistencia en aplicaciones de gran escala pero incrementa la curva de aprendizaje.

Vue

Vue.js es un framework progresivo de JavaScript diseñado para la construcción de interfaces interactivas. Su sistema de reactividad rastrea automáticamente las dependencias entre los datos y la vista, actualizando solo los componentes afectados cuando el estado cambia [28]. Su diseño incremental permite adoptarlo de forma gradual: puede integrarse en proyectos existentes como una biblioteca ligera o utilizarse como framework completo, lo que reduce la curva de aprendizaje inicial. Su reducido tamaño lo hace adecuado para cargas rápidas en redes con conectividad limitada.

Comparación de los frameworks de frontend

La Tabla 1.3 resume la comparación realizada según los criterios definidos en la Sección 1.4.1. En la interfaz de usuario, la eficiencia corresponde a la velocidad de actualización de la vista, la escalabilidad a la gestión de componentes complejos, y la mantenibilidad a la estructura del código.

Tabla 1.3: Comparación de tecnologías para la interfaz de usuario según criterios de evaluación

Criterio	React	Angular	Vue
Eficiencia	Alta (representación virtual, actualización selectiva)	Media (detección de cambios por zonas)	Alta (reactividad basada en dependencias)
Escalabilidad	Alta (componentes reutilizables)	Muy alta (arquitectura modular integrada)	Alta (composición flexible)
Mantenibilidad	Alta (ecosistema flexible)	Muy alta (estructura tipada integral)	Alta (estructura progresiva)
Curva de aprendizaje	Media (dependencia de bibliotecas externas)	Alta (framework integral)	Baja-Media (adopción gradual)
Madurez	Muy alta (respaldada por Meta, amplia comunidad)	Muy alta (uso empresarial consolidado)	Alta (comunidad activa, ecosistema en crecimiento)

Selección del framework de frontend

Considerando los criterios evaluados, React presenta un equilibrio entre eficiencia, flexibilidad y mantenibilidad. Su modelo basado en componentes reutilizables y su estrategia de actualización selectiva lo hacen adecuado para interfaces con formularios dinámicos como los requeridos por el sistema de farmacovigilancia. Su ecosistema de bibliotecas externas permite cubrir los requisitos de validación, visualización de datos y diseño responsivo sin la rigidez estructural de Angular ni la menor madurez de Vue. Por estas razones, React constituye la tecnología seleccionada para el desarrollo de la interfaz de usuario.

1.4.4. Sistemas de gestión de bases de datos

Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) es un software encargado de gestionar el almacenamiento, la organización y la consulta de grandes volúmenes de información. Para el sistema de farmacovigilancia, el análisis aborda primero los dos paradigmas predominantes —relacional y no relacional— y posteriormente los gestores concretos dentro del paradigma seleccionado.

- **Bases de datos relacionales:** organizan la información en tablas con esquema rígido y utilizan el lenguaje de consulta estructurado (SQL, del inglés Structured Query Language) para acceder a los datos. Cumplen las propiedades ACID, lo que garantiza la integridad de los datos en operaciones críticas [29].
- **Bases de datos no relacionales (NoSQL, del inglés Not Only SQL):** operan con esquemas flexibles y priorizan la disponibilidad y el rendimiento sobre la consistencia inmediata, siguiendo el modelo BASE [14]. Son adecuadas para grandes volúmenes de datos no estructurados.

Tabla 1.4: Comparación de paradigmas de bases de datos según criterios de evaluación

Criterio	Relacional (SQL)	No Relacional (NoSQL)
Estructura de datos	Tablas con columnas y filas	Modelos basados en documentos, pares clave-valor, familias de columnas o grafos
Esquema	Esquema rígido (definido antes de la inserción de datos) [29]	Esquema flexible (puede variar entre registros) [14]
Escalabilidad	Verticalmente escalable (aumento de recursos hardware del nodo)	Horizontalmente escalable (agregando más nodos al sistema)
Integridad de los datos	Cumple con ACID (alta consistencia) [13]	Cumple con BASE (mayor disponibilidad, menor consistencia) [15]
Rendimiento	Alto en consultas complejas y operaciones transaccionales	Alta en grandes volúmenes de datos y operaciones de lectura/escritura rápidas
Curva de aprendizaje	Media (requiere modelado relacional, normalización y dominio de SQL)	Media-Baja (menor necesidad de esquemas rígidos)

En el sistema de farmacovigilancia, la prioridad es la integridad de la información clínica, no el manejo de grandes volúmenes de datos no estructurados. Las propiedades ACID de las bases de datos relacionales aseguran que cada operación concluya sin inconsistencias, lo que resulta esencial cuando los datos alimentan directamente la toma de decisiones clínicas. Por esta razón, el paradigma relacional constituye la base del sistema. Las bases de datos no relacionales mantienen su vigencia para escenarios complementarios —documentos, evidencias, fotografías o mecanismos de almacenamiento en caché— donde la flexibilidad de esquema y el rendimiento en lectura predominan sobre la consistencia transaccional.

Comparación de gestores de bases de datos relacionales

Una vez seleccionado el paradigma relacional, el análisis compara tres gestores —MySQL, PostgreSQL y SQL Server— que comparten un perfil adecuado para aplicaciones web multiusuario: todos operan como servicio independiente, admiten concurrencia y ofrecen integración con .NET [30].

La comparación valora cuatro criterios, resumidos en la Tabla 1.5: La integración con .NET determina la facilidad de conexión entre el gestor y el framework de desarrollo elegido, y evita configuraciones adicionales. La licencia condiciona la viabilidad económica del proyecto: una licencia comercial introduce costos que una solución de código abierto elimina. El despliegue multiplataforma garantiza que el sistema pueda trasladarse entre entornos sin cambios en la configuración. La curva de aprendizaje influye en la velocidad con que un desarrollador puede dominar la administración del gestor [30].

Tabla 1.5: Comparación de gestores de bases de datos relacionales

Criterio	MySQL	PostgreSQL	SQL Server
Integración con .NET	Alta (Pomelo)	Alta (Npgsql)	Nativa (Microsoft)
Rendimiento	Alto en lectura	Alto en consultas complejas	Alto, optimizado para .NET
Licencia	Código abierto (GPL)	Código abierto (PostgreSQL)	Comercial (Microsoft)
Despliegue	Multiplataforma	Multiplataforma	Principalmente Windows
Curva de aprendizaje	Media	Media-Alta	Media

SQL Server ofrece la integración más natural con .NET y Entity Framework por pertenecer al mismo ecosistema Microsoft, lo que aporta soporte nativo, documentación unificada y herramientas de desarrollo integradas. Sin embargo, su licencia comercial introduce costos difíciles de justificar para un proyecto en fase de desarrollo, y su dependencia del entorno Windows limita la portabilidad del sistema.

PostgreSQL ofrece la mayor potencia en consultas complejas y un ecosistema de extensiones que lo hacen preferible para aplicaciones con requisitos analíticos avanzados, aunque esta capacidad adicional incrementa su curva de aprendizaje y el consumo de recursos.

MySQL, aunque no alcanza la integración nativa de SQL Server ni la potencia analítica de PostgreSQL, ofrece un equilibrio adecuado para el sistema de farmacovigilancia: un proveedor consolidado para .NET (Pomelo), una licencia de código abierto que elimina los costos de licenciamiento, una compatibilidad multiplataforma que facilita el despliegue en cualquier entorno y una imagen de contenedor ligera que reduce el consumo de recursos durante el desarrollo. Por estas razones, MySQL constituye el gestor seleccionado para el sistema.

1.5. Conclusiones del capítulo

El presente capítulo estableció los fundamentos conceptuales y tecnológicos que sustentan el desarrollo del sistema de farmacovigilancia. El análisis del estado del arte identificó las brechas de los sistemas existentes y permitió extraer directrices de diseño que orientan la solución propuesta. Los fundamentos de sistemas web definieron la arquitectura cliente-servidor como modelo organizativo, y los fundamentos de bases de datos justificaron la elección del paradigma relacional a partir de las propiedades ACID.

El análisis comparativo de tecnologías permitió seleccionar el conjunto de herramientas que materializará el sistema. Para la capa de servicios, .NET ofreció el mejor equilibrio entre eficiencia, mantenibilidad y adecuación al contexto de desarrollo. Para la interfaz de usuario, React aportó flexibilidad y un ecosistema compatible con los requisitos del sistema. Para la persistencia, MySQL proporcionó una solución de código abierto, multiplataforma y con integración consolidada con .NET. Estas decisiones constituyen la base tecnológica sobre la cual el Capítulo ?? desarrolla el diseño del sistema.

Apéndice A

Resultados de farmacovigilancia pasiva en Cuba y las Américas

A.1. Reporte de RAM notificadas por farmacovigilancia pasiva en Cuba

En el Anexo A.1 se presenta una figura con la evolución de las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos (RAM) en Cuba entre 2014 y 2020. Estos datos corresponden al sistema de **farmacovigilancia pasiva**, basado en la notificación espontánea de sospechas de RAM por parte del personal sanitario.

Año	Número de reportes RAM	Tasa de reporte por millón de habitantes
2014	20 380	1812
2015	20 611	1833
2016	18 977	1688
2017	17 070	1519
2018	14 736	1312
2019	15 982	1425
2020	13 025	1163

Fuente: Base de datos nacional de farmacovigilancia

Figura A.1: Notificaciones de reacción adversa a medicamentos (RAM) declaradas mediante farmacovigilancia pasiva en Cuba (2014-2020). Fuente: CECMED, Informe Anual 2020 [31].

A.2. Reporte según grupo farmacológico

En el Anexo A.2 se incluye una figura que muestra los reportes de reacción adversa a medicamentos (RAM) según el grupo farmacológico, a partir de la farmacovigilancia pasiva del año 2020.

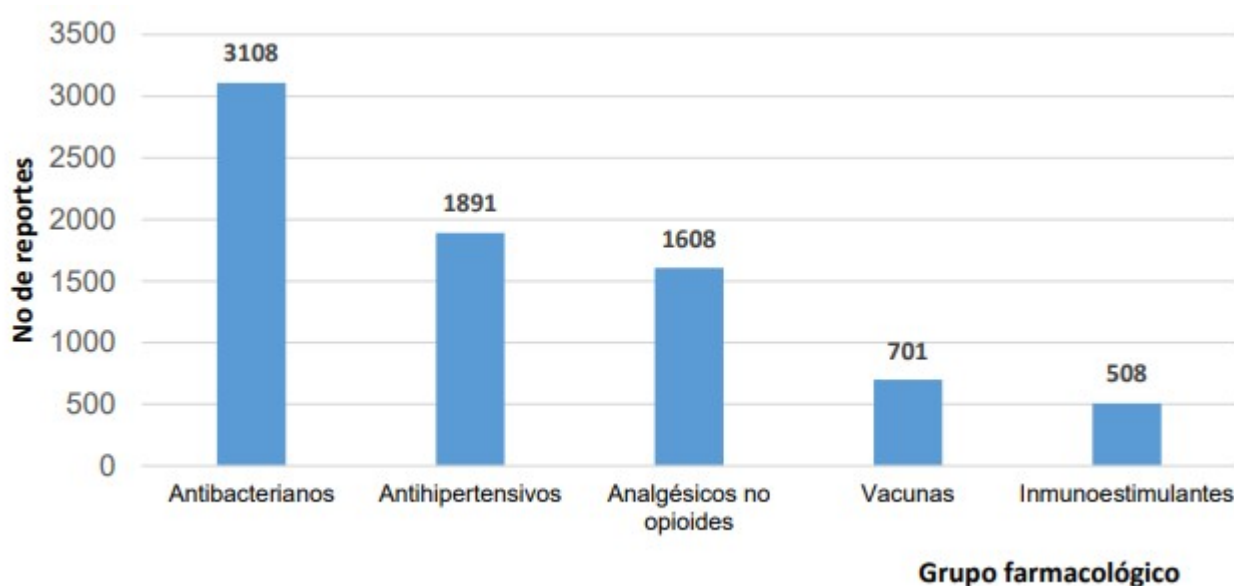


Figura A.2: Reporte de reacción adversa a medicamentos (RAM) según grupo farmacológico. Farmacovigilancia pasiva, 2020. Adaptado de [31]

A.3. Notificaciones de ESAVI por países de la región de las Américas

En el Anexo A.3 se incluye una figura que presenta el número de ESAVI notificados por los países de la región de las Américas.



Figura A.3: Número de ESAMI notificados por los países de la región de las Américas. Adaptado de [32]

A.4. Estructura del Sistema de Vigilancia de Medicamentos en Cuba

En el Anexo A.4 se incluye una figura que presenta la organización del sistema cubano de vigilancia de medicamentos.

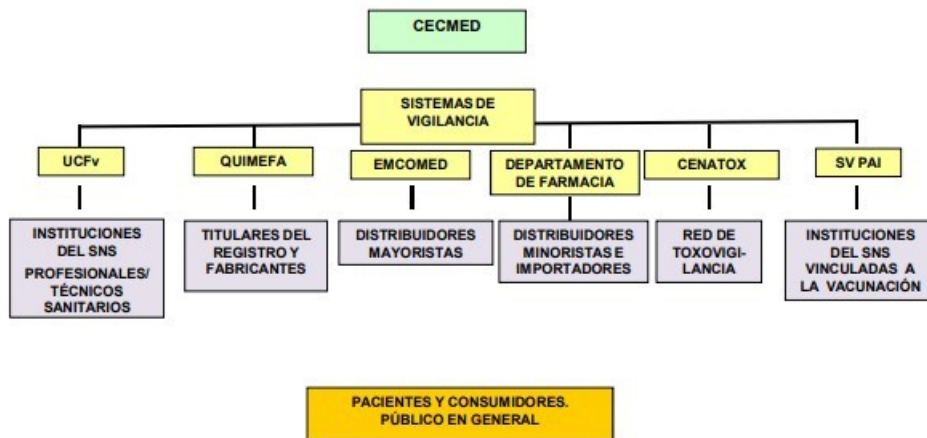


Figura A.4: Estructura del Sistema de Vigilancia de Medicamentos en Cuba. Adaptado de: [33]

El sistema de vigilancia de medicamentos en Cuba se estructura bajo la rectoría del CECMED, autoridad reguladora nacional encargada de la evaluación, control y toma de decisiones sobre la seguridad de los medicamentos a partir de la información generada en el sistema.

Para el cumplimiento de estas funciones, se articula una red de vigilancia integrada por diversos componentes que interactúan de manera coordinada (ver Figura A.4) [33]:

- **UCNFV (MINSAP):** Cohesiona la Red de Farmacoepidemiología en los 169 municipios del país y actúa como el canal central para la notificación espontánea de profesionales y pacientes, siendo las vacunas la excepción gestionada de forma especializada por el PAI [33, 34].
- **Fabricantes y Titulares de Registro (QUIMEFA):** Involucra a las 24 empresas farmacéuticas nacionales, donde cada una cuenta con personal designado para la vigilancia y reporta directamente sobre la seguridad y calidad de sus productos [33].
- **Distribución Mayorista (EMCOMED):** Coordina la vigilancia en las 24 droguerías del país, detectando problemas de calidad durante el almacenamiento y transportación [33].
- **Distribución Minorista (Departamento de Farmacia):** Supervisa la vigilancia en las más de 2,000 farmacias comunitarias y hospitalarias del Sistema Nacional de Salud [33].
- **CENATOX:** Lidera la red de toxicovigilancia, supervisando las intoxicaciones y reacciones adversas de naturaleza tóxica [33].
- **SV PAI:** Realiza la vigilancia especializada de vacunas mediante el monitoreo de los ESAVI, bajo la supervisión del Viceministerio de Higiene y Epidemiología [33].

Toda la información captada por estos efectores fluye hacia el Observatorio de Vigilancia Postcomercialización del CECMED, donde se evalúa la relación beneficio-riesgo para emitir alertas farmacológicas, retirar lotes o modificar registros sanitarios en tiempo real [33].

Apéndice B

Modelos oficiales de notificación en Cuba

B.1. Modelo 33-36-02

En el Anexo B.1 se incluye el **Modelo 33-36-02**, el formulario oficial utilizado por los profesionales de la salud en Cuba para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos

Informe Confidencial

1. Por favor notifique todas las reacciones a los fármacos recientemente introducidos en el mercado y todas las reacciones moderadas, severas, raras y mortales a todos los medicamentos, productos estomatológicos, quirúrgicos, DIU, suturas y lentes de contacto.
2. Indique el/los medicamentos a que se atribuyen los efectos nocivos causados al paciente (en caso de existir más de uno marque con un asterisco el nombre del más sospechoso). Indique además todos los medicamentos administrados los tres meses anteriores.
3. No deje de notificar reacciones adversas raras por considerar que no estén relacionadas con el medicamento, estas pueden ser las más importantes.
4. En caso de anomalías congénitas, aunque estas fueran menores, indique todos los medicamentos tomados por la madre durante la gestación. En el acápite patologías que presenta el paciente poner las patologías maternas crónicas y las padecidas durante la gestación, sin olvidar las etiologías infecciosas.
5. Debe poner en observaciones especiales cualquier dato de interés que crea importante incluir, incluyendo procederes que hubo de indicársele al paciente para el tratamiento de la reacción, hábitos tóxicos, resultados de exámenes complementarios, etc.
6. Trate siempre de llenar la planilla completa, sin omitir nada, pero NO DEJE DE NOTIFICAR PORQUE LE FALTE ALGUN DATO.

ESTA PLANILLA DEBE ENVIARSE A LA FARMACIA PRINCIPAL MUNICIPAL QUE LA HARA LLEGAR A LA UNIDAD PROVINCIAL DE FARMACOVIGILANCIA UBICADA EN LA VICEDIRECCION DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD.

Cualquier consulta o ampliación de la información contactar con:

Departamento de Farmacoepidemiología

Unidad Coordinadora Nacional de Farmacovigilancia

MINSAP 23 y N 7mo piso Vedado

Teléfono: 839-63-60

Email: giset@msp.sld.cu, ismary@msp.sld.cu

Figura B.2: Instructivo en el dorso del modelo 33-36-02: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Profesional Sanitario, Adaptado de [34]

B.2. Modelo 33-36-03

En el Anexo B.2 se incluye el **Modelo 33-36-03**, el formulario oficial utilizado por los pacientes en Cuba para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos
Informe Confidencial

1. Un efecto no deseado producido por medicamentos es un efecto que produce una incomodidad o daño al paciente, que ocurre después de consumir uno o más medicamentos siendo utilizados éstos a la dosis correcta para prevenir o tratar una enfermedad.
2. Por favor notifique todos los efectos no deseados a cualquier medicamento, productos estomatológicos, quirúrgicos, dispositivos intrauterinos, suturas y lentes de contacto.
3. Indique el/los medicamentos a que se atribuyen los efectos no deseados causados al paciente (en caso de existir más de uno marque con una cruz el nombre del más sospechoso). Indique además todos los medicamentos administrados los tres meses anteriores poniendo uno en cada línea.
4. En la columna para qué se lo indicó el médico ponga el motivo en la línea correspondiente a cada medicamento.
5. Cuando el que notifica es la persona que sufrió el efecto no deseado marque con una cruz la casilla Paciente, si se refiere a alguna otra persona, pues marca Persona que reporta.
6. La casilla Cantidad al día se refiere a la cantidad de medicamento (tableta, cucharada, inyección etc.) que ingirió en un día.
7. Los efectos no deseados deben ser escritos por separado en cada línea, poniendo en primer lugar si es posible, el que más molestias le pasó.
8. La casilla tiempo pasado entre el consumo del medicamento e inicio del efecto no deseado se refiere al tiempo transcurrido desde que comenzó a tomar el medicamento y comienza el efecto adverso.
9. No deje de notificar efectos no deseados por considerar que no estén relacionadas con el medicamento, estos pueden ser los más importantes.
10. Añada cualquier dato de interés que crea importante incluir en la casilla que pregunta si quiere decir algo más. Si desea poner el lote del medicamento o el fabricante puede ponerlo en esta casilla.
11. Trate siempre de llenar la planilla completa, sin omitir nada, pero **NO DEJE DE NOTIFICAR PORQUE LE FALTE ALGUN DATO.**

Figura B.4: Instructivo en el dorso del modelo 33-36-03: Notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos por el Paciente. Adaptado de [34]

B.3. Modelo 84-30-2

En el Anexo B.3 se incluye el **Modelo 84-30-2**, el formulario oficial utilizado por los profesionales de la salud en Cuba para la notificación de sospechas de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI) dentro del sistema nacional de farmacovigilancia.

Modelo 84-30-2 Epidemiología		ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA DE EVENTOS ADVERSOS A LA VACUNACION										
DATOS GENERALES DEL PACIENTE	NOMBRE		1ER. APELLIDO		2DO. APELLIDO		Sexo ☐ M ☐ F					
	Fecha de Nacimiento		Día	Mes	Año	Edad ☐ día ☐ mes ☐ año		DIRECCION: (Calle, No. Entre calles, ciudad o pueblo)				
		Consultorio:		Area de Salud:		Municipio:		Provincia:		Embarazada: ☐ SI ☐ NO		
DATOS DE LA VACUNACION	Fecha de Vacunación:		Día	Mes	Año	Fecha de Notificación		Día	Mes	Año		
	Tipo vacuna		No. dosis	Sitio de Aplicación		Via administrac	Lugar Aplicación		Fabricante		Lote	
ANTEC. PATOL.	ALERGIA		CONVULS.		ASMA		ALERGIA		CONVULS.		ASMA	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SINTOMAS Y SIGNOS												
		1. Absceso sitio inyección				Fecha Inicio		Fecha Terminación				
		a. Estéril										
		b. Bacteriano										
		Res. Cultivo:										
		2. Linfadenitis (Inc. Supurativa)										
		a. Nódulo linfático >= 1.5 cm										
		b. Nódulo linfático trav. Simoso										
		3. Reacciones locales severas										
		a. Inflamación más allá de la articulación más cercana										
		b. Dolor, enrojecimiento e inflamación de más de 3 días										
		4. Parálisis aguda										
		a. Poliomiелitis asoc. a vacuna										
		b. Síndrome de Guillain Barré										
		5. Encefalopatías										
		a. Convulsiones										
		b. Severa alteración de conciencia por uno o más días										
		c. Cambio de conducta por uno o más días										
		d. Daño cerebral permanente										
		6. Encefalitis										
		7. Meningitis										
		8. Reacción alérgica										
		9. Convulsiones										
		a. Febriles										
		b. Afebriles										
		10. Reacción anafiláctica										
		11. Shock anafiláctico										
		12. Artralgia										
		a. Persistente										
		b. Transitorio										
		13. Fiebre										
		a. De 39 a 39.9°C										
		b. De 40° y más										
		14. Colapso o Shock										
		15. Osteitis / osteomielitis										
		16. Llanto persistente										
		17. Sepsis										
		18. Síndromes de shock tóxico										
		19. Rash										
		20. Púrpura trombocitopénica										
		21. Otros eventos severos e inusuales que aparezcan sin transcurrir 4 semanas de la vacunación ¿Cuál?										
INGRESO HOSPITALARIO:												
Fecha de Ingreso:			DIA	MES	AÑO	Fecha de Alta:			DIA	MES	AÑO	Estado al Alta: ☐ Curado ☐ Secuela ☐ Fallecido
Médico de la Familia:						Subdirector de Higiene y Epidemiología del Area:						
Nombre y Apellidos						Nombre y Apellidos						
Firma						Firma						

Apéndice C

Base de Datos Central de Farmacovigilancia (FarmaVigiC)

C.1. Campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC)

En el Anexo C.1 se describen los campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC) utilizada en Cuba.

Tabla C.1: Campos de la base de datos central de farmacovigilancia (FarmaVigiC).
Elaboración propia a partir de [34] (p. 42).

Grupos campos	de	Variables o campos
Paciente		Nombre y apellidos Edad Sexo Raza Antecedentes patológicos personales Requirió ingreso Requirió atención de urgencia Requirió reposo Fue baja laboral o escolar Peligró su vida

Grupos de campos	Variables o campos
Notificador	Unidad que reporta Provincia Municipio Nombre y apellidos Especialidad
Medicamentos	Medicamento sospechoso Presentación cantidad Presentación unidad Forma farmacéutica Fabricante Diluyente Lote Vía de administración Dosis cantidad Dosis unidad Dosis frecuencia Fecha de inicio del tratamiento Fecha fin del tratamiento Continuación Motivo de prescripción Otro fármaco 1 Otro fármaco 2 Otro fármaco 3 Otro fármaco 4 Otro fármaco 5 Otro fármaco 6 Vía, dosis, lote de otros fármacos Fecha de administración de otros fármacos

Grupos de campos	Variables o campos
Reacciones adversas	Reacción principal Otra RAM 1 Otra RAM 2 Otra RAM 3 Otra RAM 4 Otra RAM 5 Otra RAM 6 Fecha de inicio RAM Fecha fin de RAM Continuación
Clasificación	Grupo de edades Sexo Nivel de atención Especialidad Grupo farmacológico Sistema de órgano afectado Severidad Causalidad Importancia Frecuencia
Desenlace	Suspendió la medicación Supresión positiva Re exposición Recurrencia de síntomas Desenlace Recuperado No recuperado Recuperado con secuela
Organización e información adicional	Mes de entrada a la base Secuencia temporal Observaciones Comentarios Resultados de necropsia Fecha de notificación
Evaluación de la calidad	E1 (evalúa al notificador) E2 (evalúa al revisor) E3 (evalúa calidad del llenado de la base)

- A nivel municipal se trabajan 71 campos
- A nivel provincial se trabajan 72 campos
- A nivel nacional se trabajan 75 campos

Apéndice D

Formularios de referencia

D.1. Formulario VAERS - Octubre 2025

En el Anexo D.1 se incluye el formulario oficial del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) correspondiente a octubre de 2025. Este formulario constituye el instrumento estándar utilizado para la notificación de eventos adversos posteriores a la vacunación en los Estados Unidos.

VAERS Vaccine Adverse Event Reporting System www.vaers.hhs.gov		Adverse events are possible reactions or problems that occur during or after vaccination. Items 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 and 21 are ESSENTIAL and should be completed. Patient identity is kept confidential. <u>Instructions</u> are provided on the last two pages.																														
INFORMATION ABOUT THE PATIENT WHO RECEIVED THE VACCINE (Use Continuation Page if needed)																																
1. Patient name: (first) _____ (last) _____ Street address: _____ City: _____ State: _____ County: _____ ZIP code: _____ Phone: () _____ Email: _____ 2. Date of birth: (mm/dd/yyyy) _____ 3. Sex: ☐ Male ☐ Female 4. Date and time of vaccination: (mm/dd/yyyy) _____ Time: hh:mm _____ AM ☐ PM ☐ 5. Date and time adverse event started: (mm/dd/yyyy) _____ Time: hh:mm _____ AM ☐ PM ☐ 6. Age at vaccination: Years _____ Months _____ 7. Today's date: (mm/dd/yyyy) _____ 8. Pregnant at time of vaccination?: ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown (If yes, describe the event, any pregnancy complications, and estimated due date if known in item 18)	9. Prescriptions, over-the-counter medications, dietary supplements, or herbal remedies being taken at the time of vaccination: _____ 10. Allergies to medications, food, or other products: _____ 11. Other illnesses at the time of vaccination and up to one month prior: _____ 12. Chronic or long-standing health conditions: _____																															
INFORMATION ABOUT THE PERSON COMPLETING THIS FORM		INFORMATION ABOUT THE FACILITY WHERE VACCINE WAS GIVEN																														
13. Form completed by: (name) _____ Relation to patient: ☐ Healthcare professional/staff ☐ Patient (yourself) ☐ Parent/guardian/caregiver ☐ Other: _____ Street address: _____ ☐ Check if same as item 1 City: _____ State: _____ ZIP code: _____ Phone: () _____ Email: _____ 14. Best doctor/healthcare professional to contact about the adverse event: Name: _____ Phone: () _____ Ext: _____		15. Facility/clinic name: _____ Fax: () _____ Street address: _____ ☐ Check if same as item 13 City: _____ State: _____ ZIP code: _____ Phone: () _____ 16. Type of facility: (Check one) ☐ Doctor's office, urgent care, or hospital ☐ Pharmacy or store ☐ Workplace clinic ☐ Public health clinic ☐ Nursing home or senior living facility ☐ School or student health clinic ☐ Home ☐ Other: _____ ☐ Unknown																														
WHICH VACCINES WERE GIVEN? WHAT HAPPENED TO THE PATIENT?																																
17. Enter all vaccines given on the date listed in item 4: (Route is HOW vaccine was given, Body site is WHERE vaccine was given) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Vaccine (type and brand name)</th> <th style="width: 20%;">Manufacturer</th> <th style="width: 15%;">Lot number</th> <th style="width: 10%;">Route</th> <th style="width: 10%;">Body site</th> <th style="width: 15%;">Dose number in series</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>select</td><td>▼</td><td>▼</td><td>select</td><td>▼</td><td>select</td></tr> <tr><td>select</td><td>▼</td><td>▼</td><td>select</td><td>▼</td><td>select</td></tr> <tr><td>select</td><td>▼</td><td>▼</td><td>select</td><td>▼</td><td>select</td></tr> <tr><td>select</td><td>▼</td><td>▼</td><td>select</td><td>▼</td><td>select</td></tr> </tbody> </table>			Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series	select	▼	▼	select	▼	select	select	▼	▼	select	▼	select	select	▼	▼	select	▼	select	select	▼	▼	select	▼	select
Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series																											
select	▼	▼	select	▼	select																											
select	▼	▼	select	▼	select																											
select	▼	▼	select	▼	select																											
select	▼	▼	select	▼	select																											
18. Describe the adverse event(s), treatment, and outcome(s), if any: (symptoms, signs, time course, etc.) Use Continuation Page if needed		21. Result or outcome of adverse event(s): (Check all that apply) ☐ Doctor or other healthcare professional office/clinic visit ☐ Emergency room/department or urgent care ☐ Hospitalization: Number of days (if known) _____ Hospital name: _____ City: _____ State: _____ ☐ Prolongation of existing hospitalization (vaccine received during existing hospitalization) ☐ Life threatening illness (immediate risk of death from the event) ☐ Disability or permanent damage ☐ Patient died - Date of death: (mm/dd/yyyy) _____ ☐ Congenital anomaly or birth defect ☐ None of the above																														
19. Medical tests and laboratory results related to the adverse event(s): (include dates) Use Continuation Page if needed																																
20. Has the patient recovered from the adverse event(s)?: ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown																																
ADDITIONAL INFORMATION																																
22. Any other vaccines received within one month prior to the date listed in item 4: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Vaccine (type and brand name)</th> <th style="width: 20%;">Manufacturer</th> <th style="width: 15%;">Lot number</th> <th style="width: 10%;">Route</th> <th style="width: 10%;">Body site</th> <th style="width: 15%;">Dose number in series</th> <th style="width: 10%;">Date Given</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>select</td><td>▼</td><td>▼</td><td>select</td><td>▼</td><td>select</td><td></td></tr> <tr><td>select</td><td>▼</td><td>▼</td><td>select</td><td>▼</td><td>select</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series	Date Given	select	▼	▼	select	▼	select		select	▼	▼	select	▼	select										
Vaccine (type and brand name)	Manufacturer	Lot number	Route	Body site	Dose number in series	Date Given																										
select	▼	▼	select	▼	select																											
select	▼	▼	select	▼	select																											
23. Has the patient ever had an adverse event following any previous vaccine?: (If yes, describe adverse event, patient age at vaccination, vaccination dates, vaccine type, and brand name) ☐ Yes _____ ☐ No ☐ Unknown																																
24. Patient's race: ☐ American Indian or Alaska Native ☐ Asian ☐ Black or African American ☐ Native Hawaiian or Other Pacific Islander ☐ White ☐ Unknown ☐ Other: _____																																
25. Patient's ethnicity: ☐ Hispanic or Latino ☐ Not Hispanic or Latino ☐ Unknown																																
26. Immuniz. proj. report number: (Health Dept use only) _____																																
COMPLETE ONLY FOR U.S. MILITARY/DEPARTMENT OF DEFENSE (DoD) RELATED REPORTS																																
27. Status at vaccination: ☐ Active duty ☐ Reserve ☐ National Guard ☐ Beneficiary ☐ Other: _____		28. Vaccinated at Military/DoD site: ☐ Yes ☐ No																														

FORM FDA VAERS 2.0 (10/25)

SAVE

Figura D.1: Formulario VAERS - Octubre 2025

D.2. Formulario v-safe - Enero 2021

En el Anexo D.2 se incluyen capturas del sistema v-safe del CDC correspondientes a enero de 2021. Este sistema constituye una herramienta de seguimiento activo utilizada para monitorizar síntomas y eventos adversos posteriores a la vacunación.

Let's start today's health check-in.

How are you feeling today? *



Good



Fair



Poor

Next >

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)

Figura D.2: Estado general

Fever Check

Have you had a fever or felt feverish today? *

☐ Yes
☐ No

< Previous Next >

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)




Figura D.3: Verificación de fiebre

Symptom Check

Have you had any of these symptoms where you got the shot (injection site)? *

Select all that apply.

☐ Pain
☐ Redness
☐ Swelling
☐ Itching
☐ None

Have you experienced any of these symptoms today? *

Select all that apply.

☐ Chills
☐ Headache
☐ Joint pains
☐ Muscle or body aches
☐ Fatigue or tiredness
☐ Nausea
☐ Vomiting
☐ Diarrhea
☐ Abdominal pain
☐ Rash, not including the immediate area around the injection site
☐ None

Any other symptoms or health conditions you want to report

< Previous Next >

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)

Figura D.4: Verificación de síntomas

Health Impact

Did any of the symptoms or health conditions you reported today cause you to: *

Select all that apply.

☐ Be unable to work
☐ Be unable to do your normal daily activities
☐ Get care from a doctor or other healthcare professional
☐ None of the above

< Previous Submit

Your information in v-safe is protected by administrative, technical, and physical measures that safeguard the confidentiality, integrity, and privacy of personal information. To the extent v-safe uses existing information systems managed by CDC, FDA, and other federal agencies, the systems employ strict security measures appropriate for the level of sensitivity of the data. [Learn more about v-safe.](#)




Figura D.5: Impacto en la salud

Figura D.6: Capturas del sistema v-safe para el seguimiento de síntomas posteriores a la vacunación

Apéndice E

Entidades de infraestructura

E.1. RefreshToken

La entidad `RefreshToken` permite la renovación de sesiones sin que el usuario deba iniciar sesión nuevamente. Cuando un usuario se autentica, el sistema genera un token de acceso JWT de corta duración y un token de actualización que persiste en esta tabla. Al expirar el token de acceso, el cliente presenta el token de actualización y obtiene uno nuevo.

```
1 public class RefreshToken : GuidEntity
2 {
3     public string Token { get; set; } = null!;
4     public DateTime ExpiresAt { get; set; }
5     public bool Revoked { get; set; }
6     public Guid UserId { get; set; }
7     public User User { get; set; } = null!;
8 }
```

Ejemplo de código E.1: Entidad `RefreshToken`

`Token` almacena el valor del token de actualización. `ExpiresAt` define su vencimiento. `Revoked` permite invalidarlo antes de esa fecha. `UserId` y `User` asocian cada token con su usuario.

E.2. AuditLog

La entidad `AuditLog` registra las operaciones realizadas sobre el sistema y constituye la base para las funcionalidades de auditoría y trazabilidad descritas en la sección ?? del Capítulo 4. Contempla tanto usuarios autenticados como reporteros anónimos.

Tabla E.1: Campos de la entidad AuditLog

Campo	Tipo	Descripción
UserId	Guid?	Usuario autenticado (nulo si es anónimo)
UserEmail	string?	Correo del usuario autenticado
ReporterName	string?	Nombre del reportero anónimo
ReporterEmail	string?	Correo del reportero anónimo
Action	string	Operación: Create, Update, Delete, View
EntityName	string	Entidad afectada (ej. AefiReport)
EntityId	Guid?	Identificador del registro afectado
Details	string?	Descripción legible de la acción
OldValues	string?	Datos antes del cambio (JSON)
NewValues	string?	Datos después del cambio (JSON)
IpAddress	string?	Dirección IP de origen
CreatedAt	DateTime	Fecha y hora de la operación

Glosario

ESAVI Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización. Cualquier evento adverso que se sospecha relacionado con la administración de una vacuna. 21–23

notificación espontánea Sistema de reporte voluntario en el que profesionales de la salud, pacientes o cualquier persona pueden informar sobre sospechas de reacciones adversas a medicamentos sin necesidad de una solicitud formal. 23

reacción adversa a medicamentos (RAM) Según la OMS, reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función biológica". Nótese que esta definición implica una relación de causalidad entre la administración del medicamento y la aparición de la reacción . 20, 21

tóxica Relacionada con sustancias dañinas, venenosas o nocivas para la salud de los organismos vivos. 23

Siglas

CDC Centers for Disease Control and Prevention. 4

CECMED Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. 4, 20, 22, 23

CENATOX Centro Nacional de Toxicovigilancia. 23

MINSAP Ministerio de Salud Pública de Cuba. 23

PAI Programa de Atención Integral. 23

RAM Reacción Adversa a Medicamentos. 4

UCNFV Unidad Coordinadora Nacional de Farmacovigilancia. 23

Bibliografía

- [1] U.S. Food and Drug Administration. *VAERS Overview*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: <https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccine-adverse-events/vaers-overview> (vid. pág. 2).
- [2] Centers for Disease Control and Prevention. *About the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: <https://www.cdc.gov/vaccine-safety-systems/vaers/index.html> (vid. págs. 2, 3).
- [3] Vaccine Adverse Event Reporting System. *Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: <https://vaers.hhs.gov/> (vid. págs. 2, 3).
- [4] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Manual de uso NotificaRAM*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2025. URL: <https://www.notificaram.es/> (vid. pág. 3).
- [5] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2025. URL: <https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/identificacion-de-riesgos/sistema-espanol-de-farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/> (vid. pág. 3).
- [6] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Información sobre el acceso a los datos de FEDRA*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2026. URL: <https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/informacion-sobre-el-acceso-a-los-datos-de-fedra/> (vid. pág. 3).
- [7] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. *Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) de uso humano*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2026. URL: [https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/notificacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-\(ram\)-de-uso-humano/](https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/notificacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-(ram)-de-uso-humano/)

de-uso-humano/notificacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-ram-de-uso-humano/ (vid. pág. 3).

- [8] CECMED. *Notificación de reacciones adversas a medicamentos*. Formulario oficial de notificación de RAM del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba. 2025. URL: <https://ram.cecmed.cu/> (vid. pág. 4).
- [9] Centers for Disease Control and Prevention. *V-safe After Vaccination Health Checker*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2024. URL: <https://vsafe.cdc.gov> (vid. pág. 4).
- [10] Centers for Disease Control and Prevention. *About V-safe*. Accedido: 06 de abril de 2026. 2025. URL: <https://www.cdc.gov/vaccine-safety-systems/v-safe/index.html> (vid. pág. 4).
- [11] Tanya R. Myers et al. «The v-safe after vaccination health checker: Active vaccine safety monitoring during CDC’s COVID-19 pandemic response». En: *Vaccine* 41.7 (2023). Disponible en PubMed Central, págs. 1310-1318. DOI: 10.1016/j.vaccine.2022.12.031 (vid. pág. 4).
- [12] Edgar F. Codd. «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks». En: *Communications of the ACM* 13.6 (1970), págs. 377-387 (vid. págs. 10, 11).
- [13] IBM. *ACID properties of transactions*. Consultado el 30 de abril de 2026. 2024. URL: <https://www.ibm.com/docs/en/cics-tx/11.1.0?topic=processing-acid-properties-transactions> (vid. págs. 10, 18).
- [14] ABM Moniruzzaman y Syed Akhter Hossain. «Nosql database: New era of databases for big data analytics-classification, characteristics and comparison». En: *arXiv preprint arXiv:1307.0191* (2013) (vid. págs. 10, 18).
- [15] IBM. *What is the CAP Theorem?* Consultado el 30 de abril de 2026. 2024. URL: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/cap-theorem> (vid. págs. 11, 18).
- [16] Microsoft. *.NET Documentation*. <https://dotnet.microsoft.com/en-us/>. Accessed: 2026-04-10. 2024 (vid. pág. 12).
- [17] Microsoft Developer Division. *Architect Modern Web Applications with ASP.NET Core and Azure*. Accessed: 2026-04-10. Microsoft, 2023. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/> (vid. pág. 13).
- [18] Kirk Larkin, Steve Smith y Brandon Dahler. *Dependency injection in ASP.NET Core*. 2026. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection> (vid. pág. 13).

- [19] Wikipedia contributors. *Entity Framework Core*. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Entity_Framework (vid. pág. 13).
- [20] VMware, Inc. *Spring Boot Documentation*. <https://spring.io/projects/spring-boot>. Accessed: 2026-04-10. 2024 (vid. pág. 13).
- [21] Craig Walls. *Spring in Action*. 5th. Manning Publications, 2019 (vid. pág. 13).
- [22] NestJS Team. *NestJS Documentation*. <https://docs.nestjs.com/>. Accessed: 2026-04-10. 2024 (vid. pág. 13).
- [23] Antonio Godinho et al. «Performance Comparison of RESTful Web APIs using a Test Suite: .NET vs. Java Spring Boot». En: *Journal of Software & Systems Development* (2024). DOI: 10.5171/2024.478010 (vid. págs. 14, 15).
- [24] TechEmpower. *Web Framework Benchmarks*. <https://www.techempower.com/benchmarks/>. Accessed: April 20, 2026. 2025 (vid. pág. 15).
- [25] Rushil Bhuptani. *Building HIPAA-Compliant Healthcare Apps with .NET: Best Practices and Pitfalls*. Publicado originalmente en febrero de 2025 y modificado el 10 de marzo de 2026. Mar. de 2026. URL: <https://www.avidclan.com/blog/building-hipaa-compliant-healthcare-apps-with-dot-net-best-practices-and-pitfalls/>.
- [26] Meta Open Source. *React Documentation*. <https://react.dev>. Accessed: 2026-04-11. 2024 (vid. pág. 16).
- [27] Google. *Angular Documentation*. <https://angular.io>. Accessed: 2026-04-11. 2024 (vid. pág. 16).
- [28] Vue.js Team. *Vue.js Guide*. <https://vuejs.org>. Accessed: 2026-04-11. 2024 (vid. pág. 16).
- [29] Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 2016 (vid. pág. 18).
- [30] Microsoft. *Compare SQL database offerings*. Documentación oficial de Microsoft que compara motores de bases de datos SQL, incluyendo MySQL, PostgreSQL, SQL Server y SQLite. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/choose-a-sql-server-option> (visitado 03-06-2026) (vid. pág. 19).
- [31] Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. *Informe anual de farmacovigilancia. Cuba, 2020*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2020. URL: https://www.cecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/vigilancia/farmacov/FV_para_informe_anual_2020.pdf (vid. págs. 21, 22).

- [32] Organización Panamericana de la Salud. *Manual de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización en la Región de las Américas*. Versión oficial adaptada en español de la obra original en inglés: Global manual on surveillance of adverse events following immunization (WHO, 2016). Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., 2021. ISBN: 978-92-75-32386-1. DOI: 10.37774/9789275323861 (vid. pág. 23).
- [33] Celeste Sánchez G. et al. *Vigilancia de medicamentos en Cuba. Desarrollo actual y nuevos retos*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2010. URL: <https://www.paho.org/sites/default/files/CUB-VIGILANCIA-DE-MEDICAMENTOS-EN-CUBA.pdf> (vid. págs. 23, 24).
- [34] Gisela Jiménez López e Ismary Alfonso Orta. *Normas y procedimientos de trabajo del sistema cubano de farmacovigilancia*. Accedido el 3 de mayo de 2026. 2012. URL: <https://files.sld.cu/cdfc/files/2012/10/normas-y-procedimientos-2012.pdf> (vid. págs. 24, 26, 27, 29, 30, 33).
- [35] Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED). «Disposición Reguladora No. 00-515». En: *Boletín del CECMED* XXVI.00-515 (oct. de 2025). Edición Ordinaria. Consultada la página 22 donde se encuentra el modelo 84-30-2. ISSN: 1684-1832. URL: <https://www.cecmed.cu/sites/default/files/adjuntos/ambitor/AR%20No.%2000-515.pdf> (vid. pág. 32).